更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-3232c/task-steps-to-replace-a-cisco-nexus-3232c-storage-switch.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机 1
更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机的步骤 1

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

在 Cisco Nexus 存储交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF 之前，必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持 Cisco Nexus 3232C 存储交换机。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP ， NX-OS 和 RCF 版本。

> 您应了解 RCF 和 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。

- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档 "Cisco Nexus 3000 系列交换机"。
- 您必须已下载适用的 RCF 。

更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机的步骤

您可以通过执行一系列特定任务无中断地更换有故障的 Cisco Nexus 3232C 存储交换机。

现有网络配置必须具有以下特征：

- Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
- 两台交换机上必须存在管理连接。

> 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。

更换用的 Cisco Nexus 3232C 交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。
- 操作步骤 摘要： *
- * 确认要更换的交换机为 S2 （步骤 1.-5.*
- * 断开交换机 S2 的缆线 （第 6 步）*
- * 将缆线重新连接到交换机 NS2 （步骤 7.*
- * 验证交换机 NS2 上的所有设备配置（步骤 8.-10*
- 此操作步骤 将第二个 Nexus 3232C 存储交换机 S2 替换为新的 3232C 交换机 NS2 。
- 这两个节点分别为 node1 和 node2 。

步骤

1. 【一个】如果此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAIN=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                      VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status       ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online       30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online       30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline      30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline      30
```

3. 验证存储交换机 S1 是否可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
----------------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
```

4. 对工作交换机运行 `sHow LLDP neighbors` 命令，确认您可以同时看到节点和所有磁盘架：`sHow LLDP neighbors`

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
node1                   Eth1/1          121        S           e3a
node2                   Eth1/2          121        S           e3a
SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
```

5. 【五】验证存储系统中的磁盘架端口：`storage shelf port show -fields remote-device ,remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port

shelf  id  remote-port  remote-device
-----  --  -----------  -------------
3.20   0   Ethernet1/5  S1
3.20   1   -            -
3.20   2   Ethernet1/6  S1
3.20   3   -            -
3.30   0   Ethernet1/7  S1
3.20   1   -            -
3.30   2   Ethernet1/8  S1
3.20   3   -            -
```

6. 【六个】拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
7. 【七条】将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
8. 【八个】重新检查存储节点端口的运行状况： `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ ---
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

9. 验证两个交换机是否均可用： `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
```

10. 【十】验证存储系统中的磁盘架端口： `storage shelf port show -fields remote-device , remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port remote-device
----- -- ----------- -------------
3.20  0  Ethernet1/5 S1
3.20  1  Ethernet1/5 NS2
3.20  2  Ethernet1/6 S1
3.20  3  Ethernet1/6 NS2
3.30  0  Ethernet1/7 S1
3.20  1  Ethernet1/7 NS2
3.30  2  Ethernet1/8 S1
3.20  3  Ethernet1/8 NS2
```

11. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。